Monitoramento e Análise

Willyan Guimarães - @willyancaetanodev

Objetivo Geral

Apresentar as principais ferramentas que permitem realizar efetivo monitoramento e análise de serviços e contas AWS.

Percurso

Etapa 1 Amazon CloudWatch

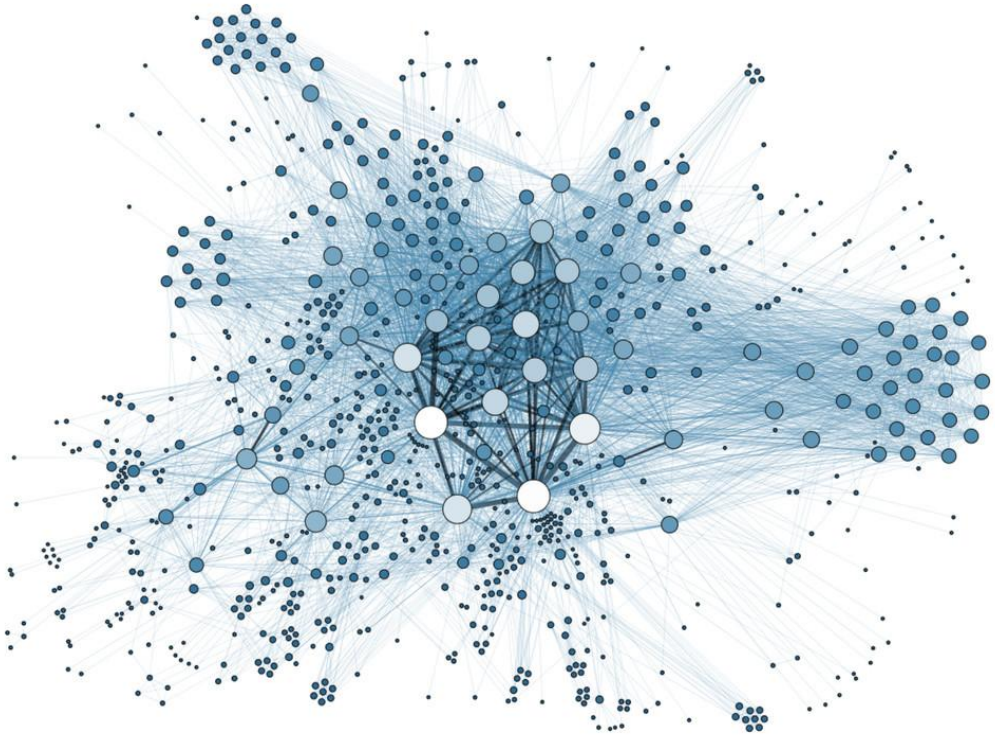
Etapa 2 AWS CloudTrail

Etapa 3 AWS Trusted Advisor

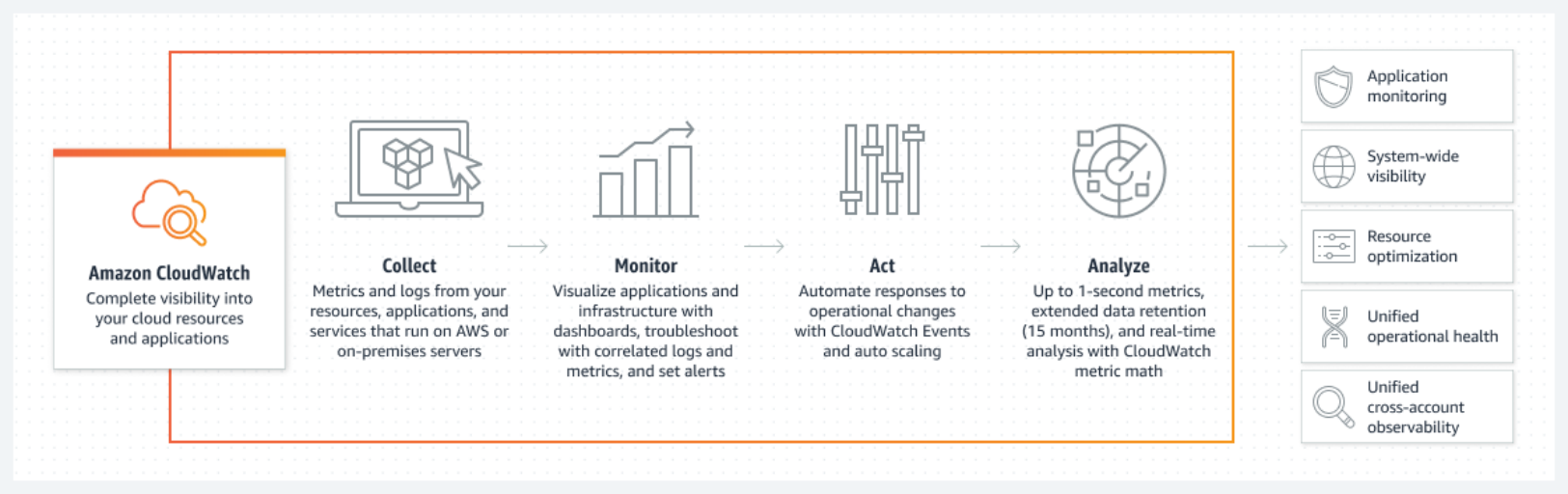
Etapa 1

Amazon CloudWatch

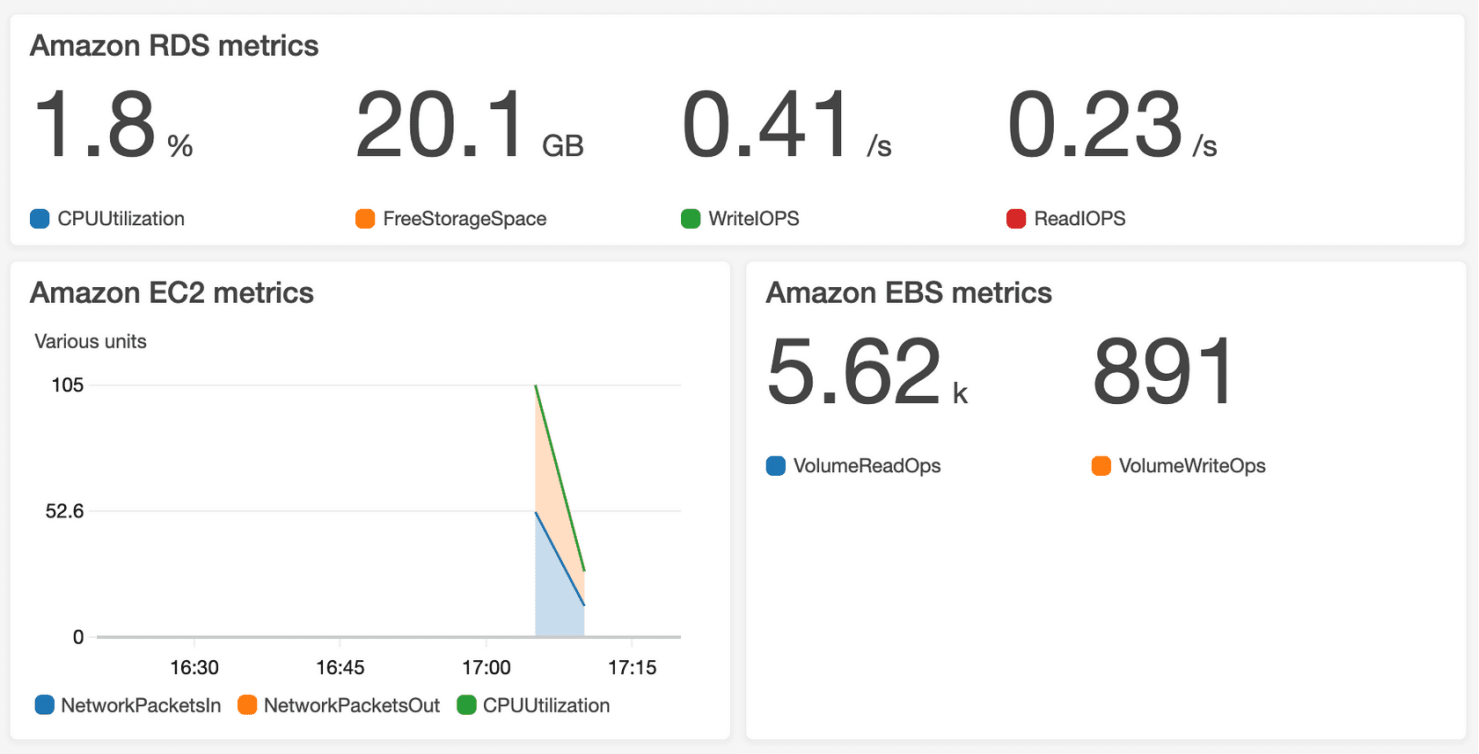
Como gerenciar ?



Amazon CloudWatch



Amazon CloudWatch



Amazon CloudWatch

- Serviço que coleta e visualiza logs, métricas e dados de eventos em tempo real
- Métricas de infraestrutura, serviços e aplicações
- Permite definir alarmes com bases nas métricas
- Alarmes podem disparar ações

Para saber mais

- Página do produto - https://aws.amazon.com/pt/cloudwatch/
- Documentação CloudWatch - https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 2

Amazon CloudTrail

Como funciona o CloudTrail?

- Guarda transaçõesChamadas de API
- Auditoria
- Cada transação é registrada no CloudTrail
- Dados salvos em buckets S3

O quê, quem, quando e como ?

O que aconteceu?	Um novo usuário do IAM (Mary) foi criado.
Quem fez a solicitação?	Usuário do IAM John
Quando isso ocorreu?	1º de janeiro de 2020, às 09:00
Como a solicitação foi feita?	Pelo AWS Management Console

Informações gravadas

CloudTrail > Event history

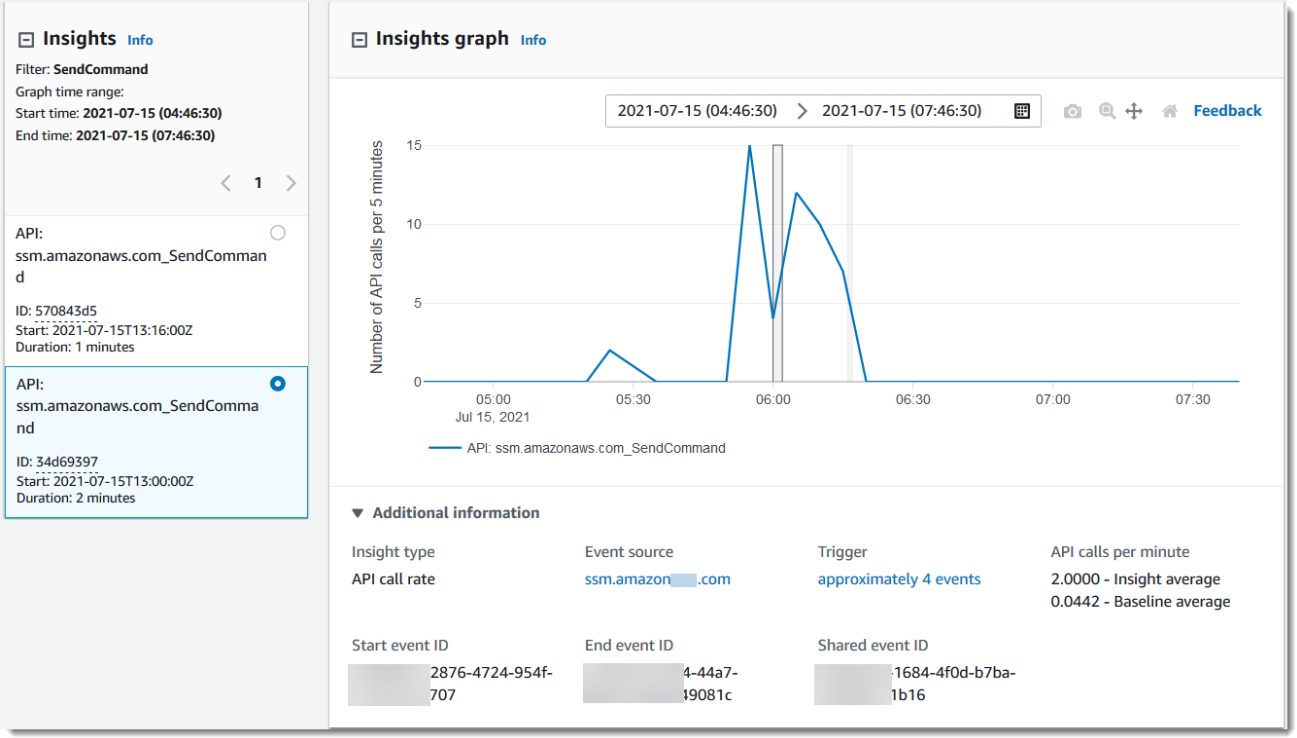
Event history (5+) Info

Download events | Create Athena table

Read-only | false | 30m | 1h | 3h | 12h | Custom | 1 2 ...

Event name	Event time	User name	Event source	Resource type	Resource name
ConsoleLogin	August 13, 2020, 10:54:13 (UTC-07:00)		signin.amazonaws.com	-	-
ConsoleLogin	August 07, 2020, 10:54:34 (UTC-07:00)		signin.amazonaws.com	-	-
ConsoleLogin	August 03, 2020, 18:10:36 (UTC-07:00)		signin.amazonaws.com	-	-
ConsoleLogin	August 03, 2020, 16:52:06 (UTC-07:00)		signin.amazonaws.com	-	-
ConsoleLogin	August 03, 2020, 12:26:23 (UTC-07:00)		signin.amazonaws.com	-	-

CloudTrail Insights



Para saber mais

- Página do produto - https://aws.amazon.com/pt/cloudtrail/
- Documentação CloudTrail - https://docs.aws.amazon.com/pt_br/cloudtrail/?id=docs_gateway

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 3

AWS Trusted Advisor

O Papel do Trusted Advisor

- "Consultor automatizado"
- Inspeciona ambiente AWS em tempo real
- Faz recomendações com base em boas práticas recomendadas pela AWS
- Pode configurar alertas de e-mail

Pilares

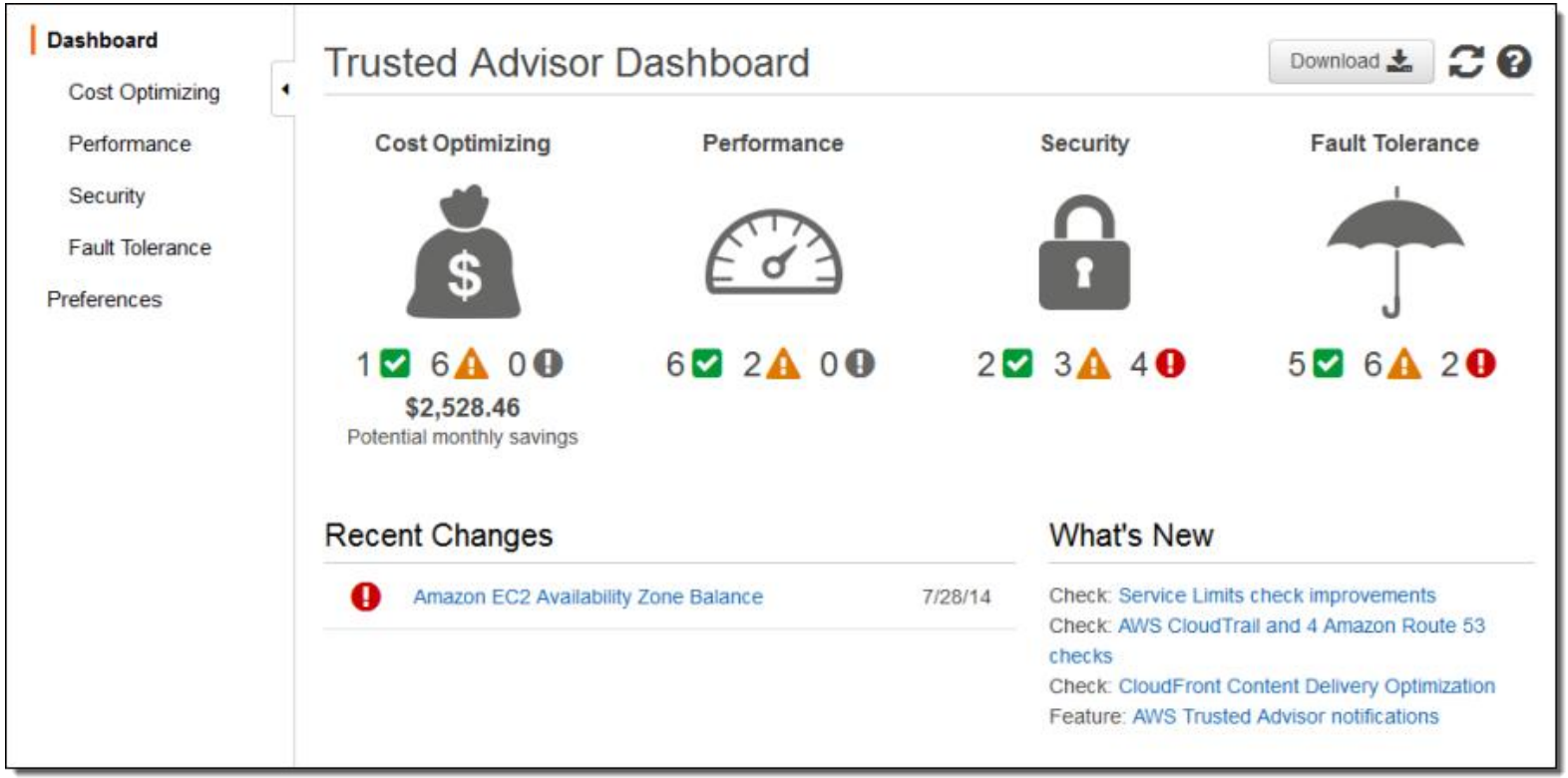
- Otimização de custos
- Desempenho
- Segurança
- Tolerância a falhas
- Limites de serviço

Painel do Trusted Advisor

Exemplos de recomendações

- MFA root
- Instâncias ociosas
- Volumes EBS sem snapshots
- Otimização de volumes
- Política de senha fraca
- Implantação multi-AZ
- Quantidade limite de VPCs numa região

Painel do Trusted Advisor



Painel do Trusted Advisor

Fault Tolerance

Download

5 6 2

View All checks

Fault Tolerance Checks

Amazon EBS Snapshots *Updated: 7/28/14 5:04 AM*

Checks the age of the snapshots for your Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes (available or in-use).

6 of 6 volumes do not have a recent snapshot.

Amazon EC2 Availability Zone Balance *Updated: 7/28/14 4:56 AM*

Checks the distribution of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances across Availability Zones in a region.

1 regions have an imbalanced instance distribution across Availability Zones.

Load Balancer Optimization *Updated: 7/28/14 5:35 AM*

Checks your load balancer configuration.

2 of 2 load balancers are configured in a suboptimal way.

Amazon RDS Multi-AZ *Updated: 7/28/14 5:04 AM*

Checks for DB instances that are deployed in a single Availability Zone.

4 of 5 DB instances are not Multi-AZ enabled.

Para saber mais

- **Página do produto - https://aws.amazon.com/pt/premiumsupport/technology/trusted-advisor/**

- **Documentação - https://docs.aws.amazon.com/pt_br/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html**

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Preços e Planos de suporte

Willyan Guimarães - @willyancaetanodev

Objetivo Geral

Apresentar como funciona o modelo de preços da AWS, ferramentas relacionadas e planos de suporte.

Percurso

Etapa 1 Filosofia de preços AWS

Etapa 2 Preço Amazon EC2

Etapa 3 Painel de cobrança

Percurso

Etapa 4 Faturamento consolidado

Etapa 5 AWS Budgets

Etapa 6 AWS Cost Explorer

Percurso

Etapa 7 Planos de suporte

Etapa 8 AWS Marketplace

Etapa 1

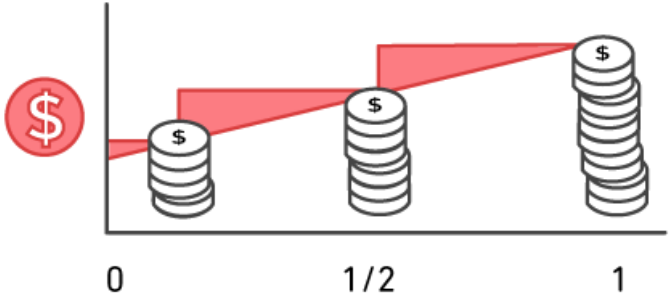
Filosofia de preços AWS

Como você paga pela AWS ?

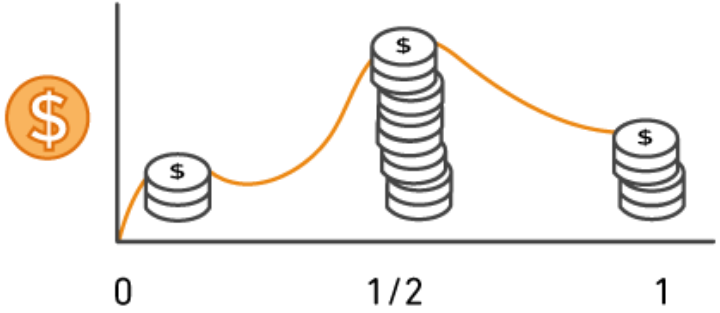
- Pagamento conforme o uso(*pay as you go*)
- Economize ao reservar
- Pague menos usando mais

Pagamento conforme o uso

On-premises



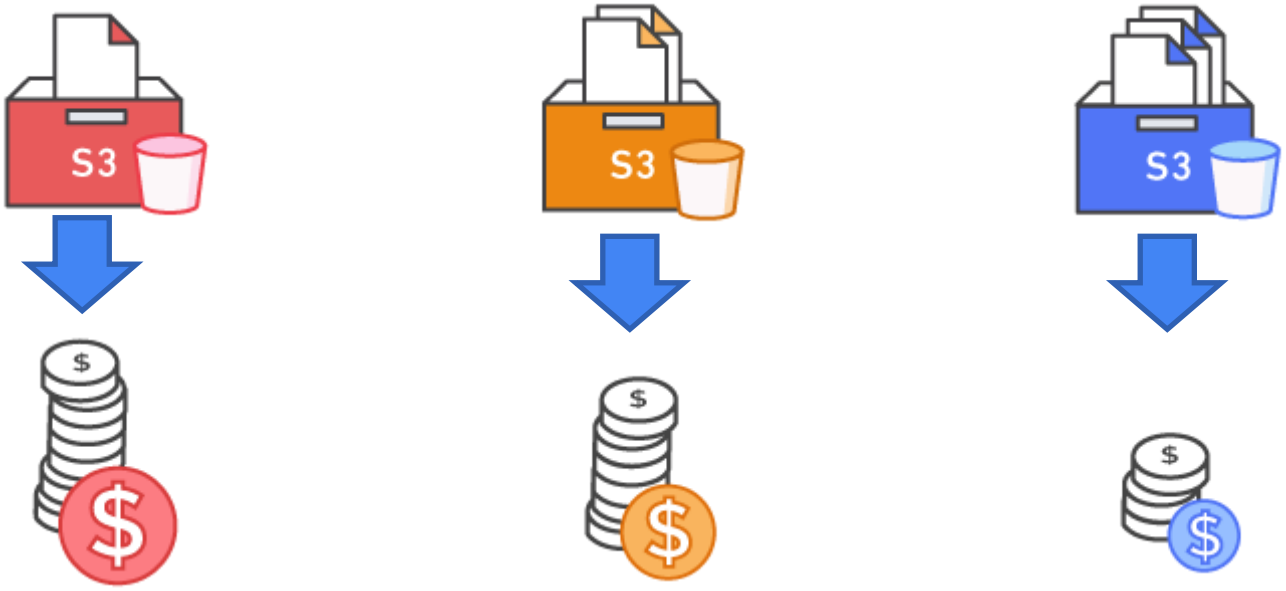
AWS



Economize ao reservar

- Savings Plans
- Muito econômico em relação ao plano sob demanda
- Compromisso de usar uma quantidade específica
- Período de 1 a 3 anos

Pague menos usando mais



Como experimentar ?

- Free Tier/Nível Gratuito
- Ofertas: Testes, Gratuito, Sempre gratuito

Calcule o quanto pode economizar

- Calculadora de preços da AWS
- Site: https://calculator.aws

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/pricing/
- https://calculator.aws
- https://aws.amazon.com/pt/free/?all-free-tier

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

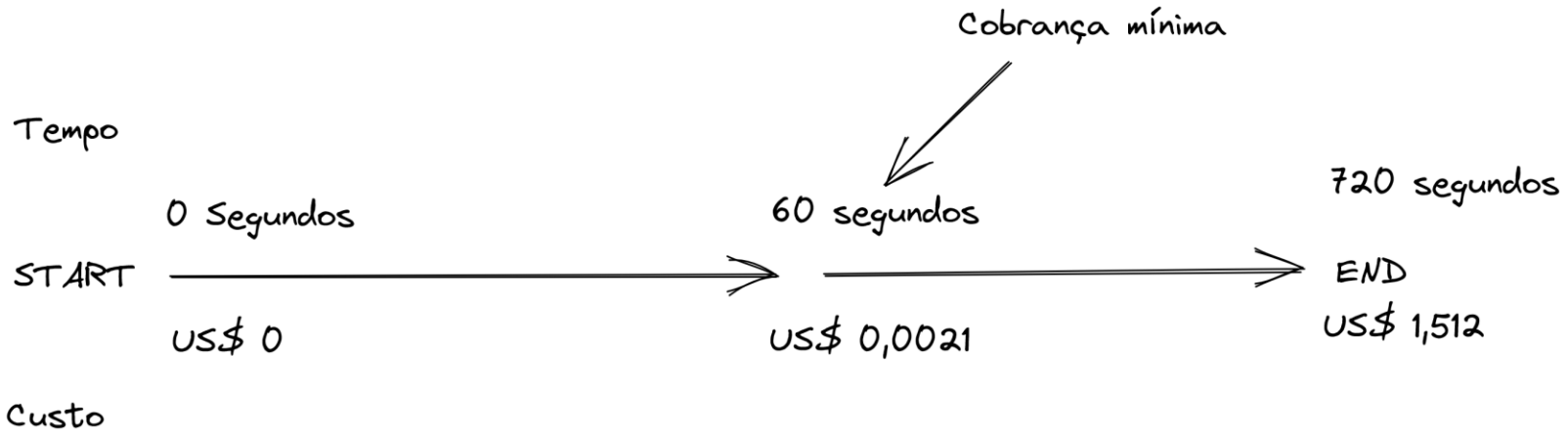
> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 2

Preço Amazon EC2

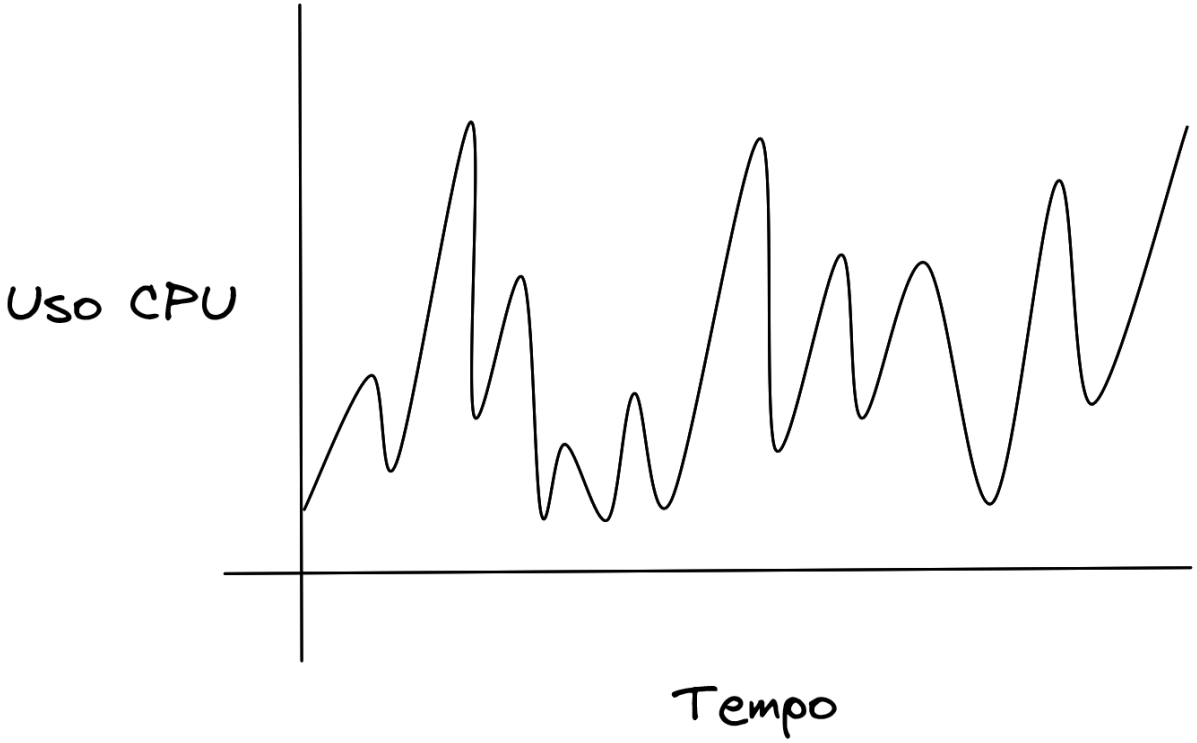
Cobrança por segundo



Modelos de preço

- Sob demanda
- Savings Plans
- Instâncias reservadas
- Instâncias spot
- Host dedicados

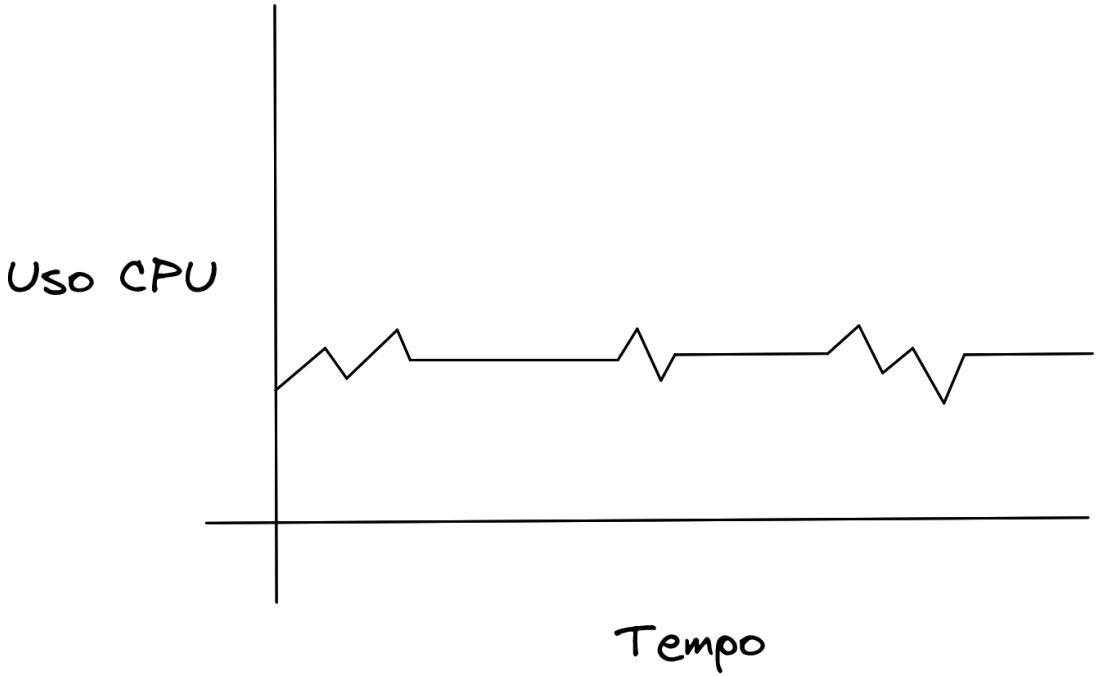
Sob demanda



Sob demanda

- Ideal para cenários onde não se tem padrão reconhecido de utilização dos recursos
- Não é necessários compromissos de longo prazo nem pagamentos antecipados
- Você pode aumentar ou diminuir a capacidade computacional com base nas demandas do aplicativo

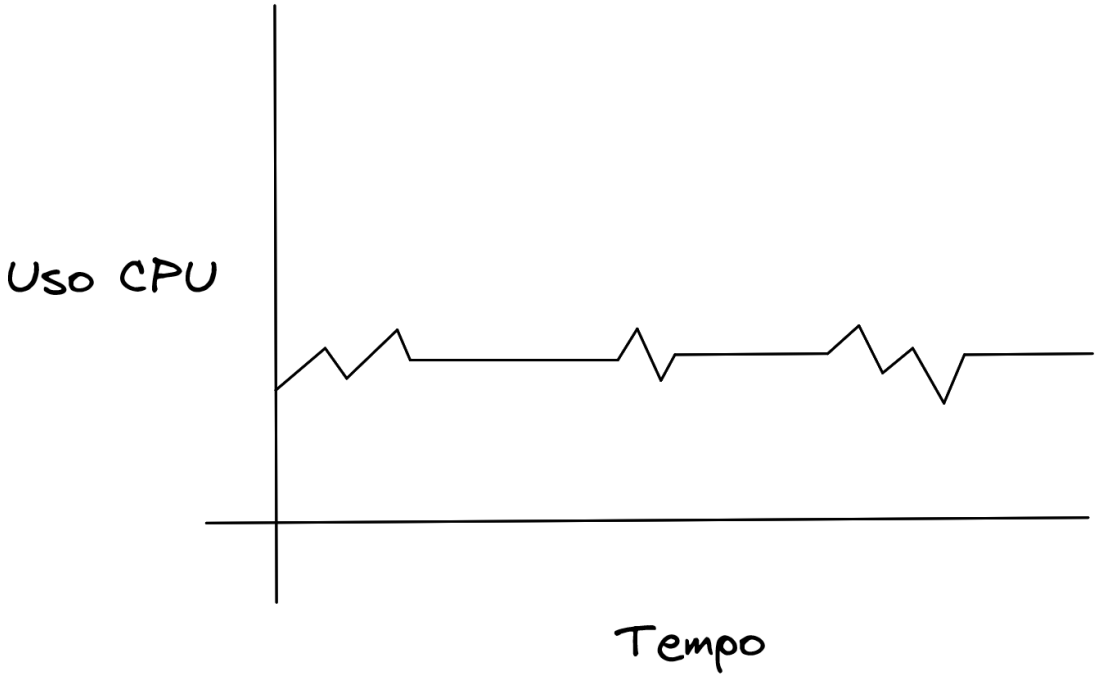
Savings Plans



Savings Plans

- Ideal para cargas de trabalho com uso de recursos previsível e de longo prazo
- Preços baixos em troca de compromisso com uma quantidade consistente de uso (medido em USD/hora)
- Compromisso de 1 a 3 anos
- Qualquer uso acima do acordo é cobrado por demanda

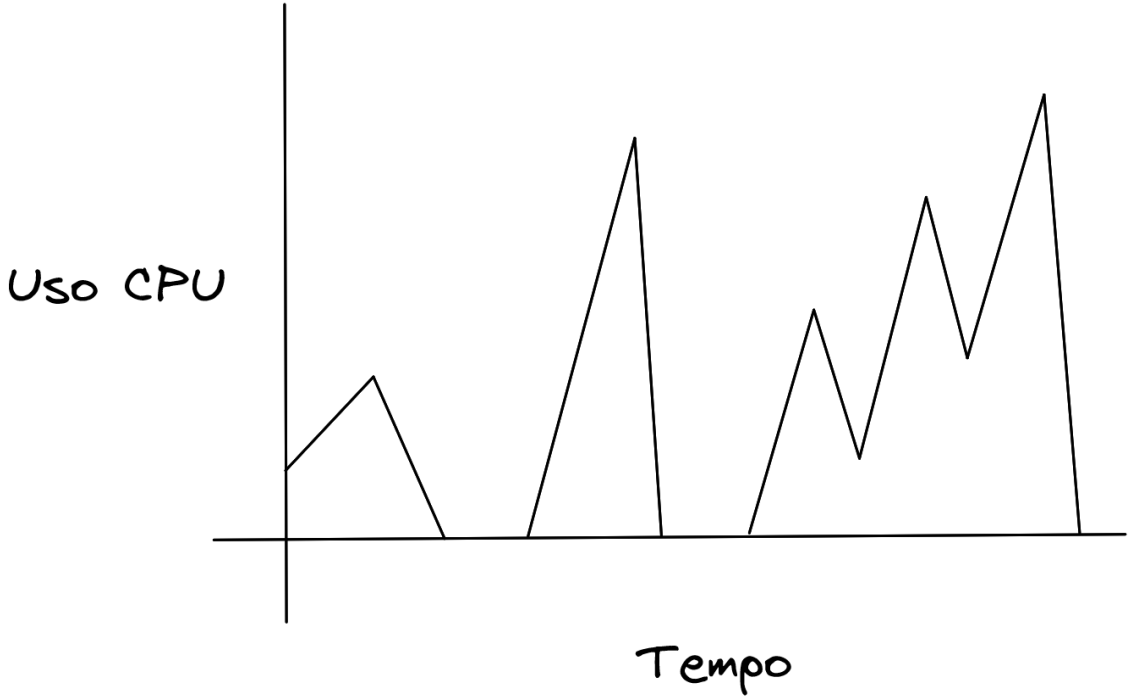
Instâncias reservadas



Instâncias reservadas

- Ideal para cargas de trabalho com uso de recursos previsível e de longo prazo
- Preços baixos em troca de compromisso com a utilização de uma instância específica
- Compromisso de 1 a 3 anos

Instâncias spot



Instâncias spot

- Ideal para cargas de trabalho que podem sofrer interrupção
- Até 90% mais barato em relação a instâncias sob demanda
- Instâncias spot usam a capacidade computacional na AWS que não está sendo utilizada

Hosts dedicados

- Ideal para executar softwares específicos que exigem hardware dedicado por questões de licenciamento
- Máquina de uso exclusivo do usuário
- Ajuda a cumprir requisitos de conformidade

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/
- https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/on-demand/
- https://aws.amazon.com/pt/savingsplans/
- https://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/reserved-instances/
- https://aws.amazon.com/pt/ec2/spot/getting-started/
- https://aws.amazon.com/pt/ec2/dedicated-hosts/

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 3

Painel de cobrança

Painel de cobrança

- Também chamado Painel de Faturamento
- Painel para pagar fatura, monitorar uso e controlar custos
- É possível fazer previsões de custo com base no mês atual
- Visualizar nível de uso gratuito
- Adquirir e gerenciar Savings Plans

aws Services Resource Groups Global Support

- Dashboard
- Bills
- Cost Explorer
- Budgets
- Reports
- Cost Allocation Tags
- Payment Methods
- Payment History
- Consolidated Billing
- Preferences
- Credits
- Tax Settings

Billing & Cost Management Dashboard

Getting Started with AWS Billing & Cost Management

- Manage your costs and usage using AWS Budgets
- Visualize your cost drivers and usage trends via Cost Explorer
- Dive deeper into your costs using the Cost and Usage Reports
- **Learn more:** Check out the AWS What's New webpage

Do you have Reserved Instances (RIs)?

- Access the RI Utilization & Coverage reports—and RI purchase recommendations—via Cost Explorer.

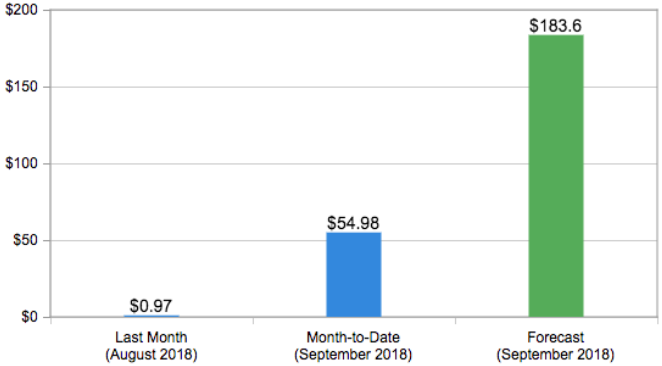
Spend Summary

Cost Explorer

Welcome to the AWS Account Billing console. Your last month, month-to-date, and month-end forecasted costs appear below.

Current month-to-date balance for September 2018

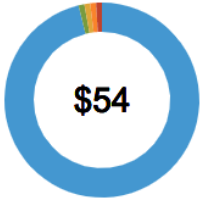
$54.98



Month-to-Date Spend by Service

Bill Details

The chart below shows the proportion of costs spent for each service you use.



RDS	$54.75
GuardDuty	$0.18
S3	$0.03
Events	$0.02
Other Services	$0.00
Tax	$0.00
Total	**$54.98**

Para saber mais

- https://docs.aws.amazon.com/pt_br/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-what-is.html

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

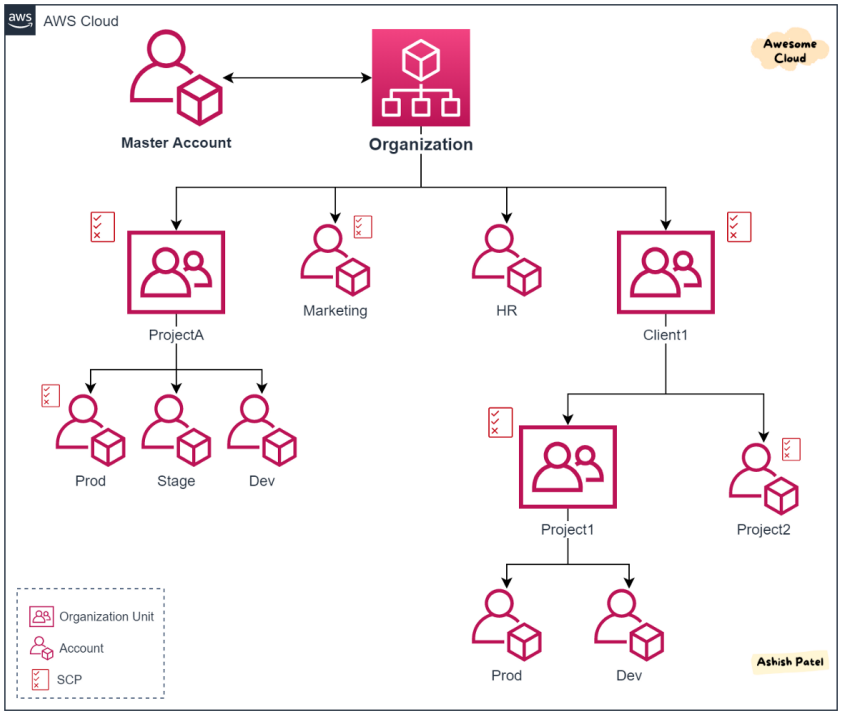
> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

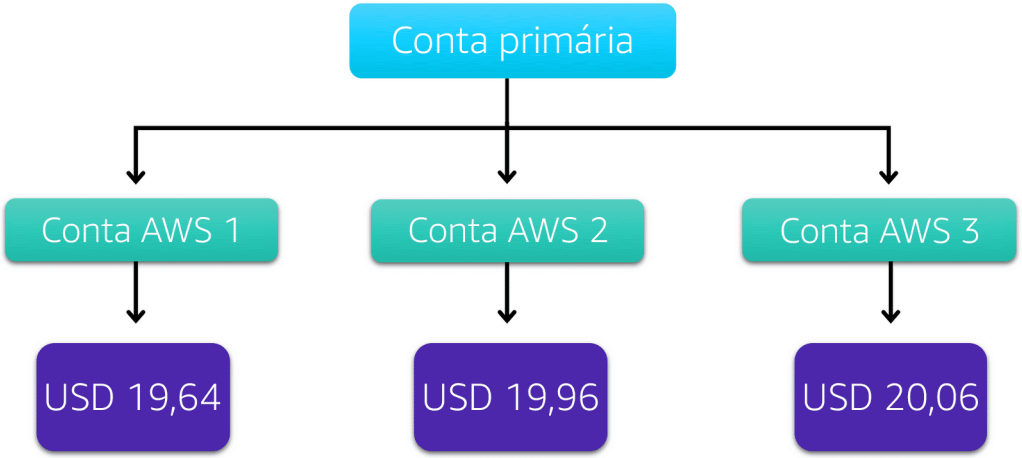
Etapa 4

Faturamento consolidado

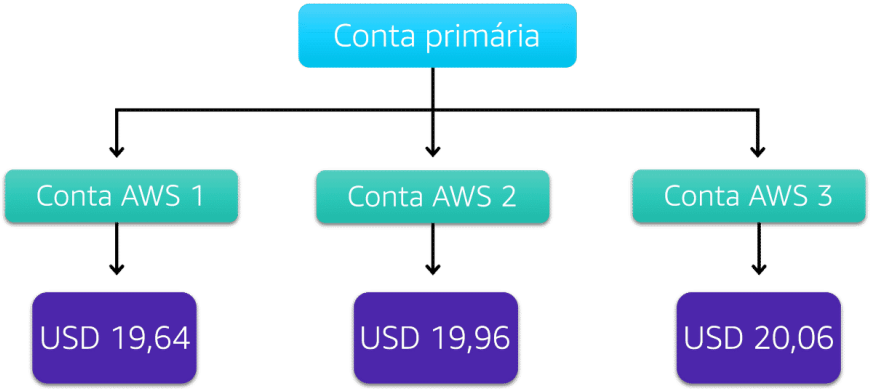
Como funciona a cobrança usando AWS Organizations ?



Exemplo


Conta primária
Conta AWS 1
Conta AWS 2
Conta AWS 3
USD 19,64
USD 19,96
USD 20,06

Exemplo



Cobrança consolidada mensal	
Conta primária	USD 14,14
Conta AWS 1	USD 19,64
Conta AWS 2	USD 19,96
Conta AWS 3	USD 20,06
Total cobrado na conta pagadora:	**USD 73,80**

Faturamento consolidado

- Recurso do AWS Organizations
- Também chamado cobrança consolidada
- Permite visualizar os custos combinados de todas as contas membro da sua organização
- Única fatura para todas as contas
- Benefício de compartilhar desconto por volume
  Savings Plans e instâncias reservadas

Para saber mais

- https://docs.aws.amazon.com/pt_br/awsaccountbilling/latest/aboutv2/useconsolidatedbilling-procedure.html

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 5

AWS Budgets

Criando orçamentos na nuvem

- Cria orçamento para planejar uso dos serviços
- Informações são atualizadas 3 vezes ao dia
- Pode definir alertas personalizados para quando uso exceder valor orçado

Exemplo

AWS Budgets

Filter by budget name

Download CSV | Create budget

All budgets (7) | Cost budgets (5) | Usage budgets (2) | Reservation budgets (0)

Budget name	Budget type	Current	Budgeted	Forecasted	Current vs. budgeted	Forecasted vs. budgeted	
Project Nemo Cost Budget	Cost	$43.90	$45.00	$56.33	97.55%	125.17%	...
Eastern US Regional Budget	Cost	$85.21	$100.00	$125.28	85.21%	125.28%	...
Total Monthly Cost Budget	Cost	$141.50	$175.00	$187.00	80.86%	106.86%	...
Total EC2 Cost Budget	Cost	$136.90	$200.00	$195.21	68.45%	97.61%	...
S3 Usage Budget	Usage	3,601 Requests	5,500 Requests	4,675.75 Requests	65.47%	85.01%	...

AWS Budgets

- Gerencia orçamentos que podem ser criados pelo usuário
- Realiza previsões de custo (forecast)
- Integração e-mail/SNS (mensagem, ação com lambda)
- É possível visualizar custos por tags incluídas nos serviços

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/aws-cost-management/aws-budgets/
- O que é e para que serve AWS Budgets - https://www.youtube.com/watch?v=ofPfiiYQ-ZA

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 6

AWS Cost Explorer

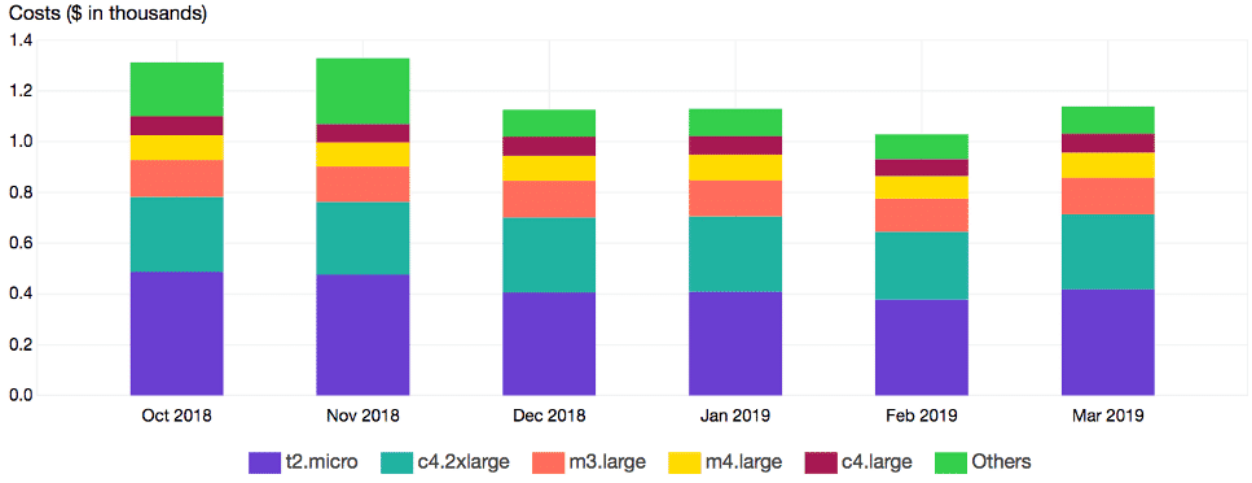
Visualizando no detalhe custos

- Permite visualizar, interpretar e gerenciar custos ao longo do tempo
- Inclui um relatório básico dos custos
- Permite aplicar filtros e grupos personalizados para analisar dados

Monthly costs by service

Last 6 Months | Monthly | Stack

Group by: Instance Type × | Service | Linked Account | Region | Usage Type | Tag | API Operation | Availability Zone | More



Download CSV

Instance Type	Oct 1, 2018	Nov 1, 2018	Dec 1, 2018	Jan 1, 2019
Total cost ($)	1,312.71	1,328.54	1,125.99	1,129.65
t2.micro ($)	486.75	475.89	405.63	409.27
c4.2xlarge ($)	296.11	286.56	296.11	296.11

AWS Cost Explorer

- Análise de custo
- Previsões
- Reports
- Gráficos
- Filtros
- Tags

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/aws-cost-management/aws-cost-explorer/
- O que é e para que serve o Cost Explorer - https://www.youtube.com/watch?v=oQnjntt9wJI

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 7

Planos de suporte

Planos de suporte disponíveis

- Basic
- Developer
- Business
- Enterprise On-Ramp
- Entreprise

Plano Basic

- Gratuito, incluído para todos os clientes da AWS
- Acesso ao atendimento ao cliente 24/7
- Documentação
- Whitepapers
- AWS Trusted Advisor: recomendações de aumentar performance e aprimorar segurança
- AWS Personal Health Dashboard

Plano Developer

- Recomendado se está experimentando ou testando AWS
- Tudo que o plano básico oferece
- Orientações gerais SLA de até 24 horas
- Sistemas afetados SLA de até 12 horas
- Orientações gerais de arquitetura
- AWS Trusted Advisor: verificações básicas de segurança e Cotas de Serviço

Plano Business

- Nível mínimo recomendado para quem tem workloads em produção
- Tudo que os planos anteriores incluem (Basic e Developer)
- Conjunto completo de verificações no AWS Trusted Advisor
- Contato direto por telefone com engenheiros de suporte a nuvem: SLA de 4h para resposta e caso sistema afetado 1h
- Gerenciamento de eventos de infraestrutura
- Orientações de arquitetura com base nos seus casos de uso

Plano Enterprise On-Ramp

- Recomendado para quem tem workloads essenciais à produção ou aos negócios na AWS
- Inclui todos os benefícios dos planos anteriores
- SLA de resposta em caso de sistema essencial em menos de 30 minutos
- Orientações de arquitetura com análise consultiva de acordo com as aplicações
- Grupo de gerentes de contas técnicos para fornecer orientação

Plano Enterprise

- Recomendado para quem tem negócios e/ou workloads essenciais na AWS
- Inclui tudo dos planos anteriores
- AWS Trusted Advisor: Recomendações priorizadas por time de contas
- SLA de resposta em caso de sistema essencial em menos de 15 minutos
- Gerente técnico de conta (TAM) dedicado a conta
- Acesso a treinamentos

Technical Account Manager

- TAM ou Gerente de conta técnico
- Faz parte da equipe de suporte
- São especialistas
- Fornecem apoio no gerenciamento de eventos de infraestrutura
- Apoia na revisão do Well Architected Framework

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/premiumsupport/plans/
- https://aws.amazon.com/pt/architecture/well-architected

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 8

AWS Marketplace

AWS Marketplace

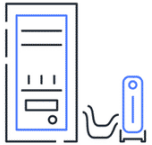
- Catálogo digital com ofertas de soluções de fornecedores independentes de software
- Você pode procurar, testar e comprar software para ser executado na AWS
- Toda oferta possui informações detalhadas de definição de preço, suporte e avaliação de outros clientes
- Você também pode procurar soluções de software por setor e caso de uso

Categorias do AWS Marketplace

Aplicativos empresariais

Dados e análises

DevOps



Software de infraestrutura

Internet das Coisas (IoT)

Machine Learning

Migração

Segurança

Como acessar

- https://aws.amazon.com/marketplace

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/marketplace
- https://aws.amazon.com/pt/partners/aws-marketplace/

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Assuntos complementares

Willyan Guimarães - @willyancaetanodev

Objetivo Geral

Apresentar temas que podem surgir no exame de certificação AWS Cloud Practitioner

Percurso

Etapa 1 Migrando para AWS

Etapa 2 AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

Etapa 3 AWS Well-Architected Framework

Percurso

Etapa 4 Família AWS Snow

Etapa 1

Migrando para AWS

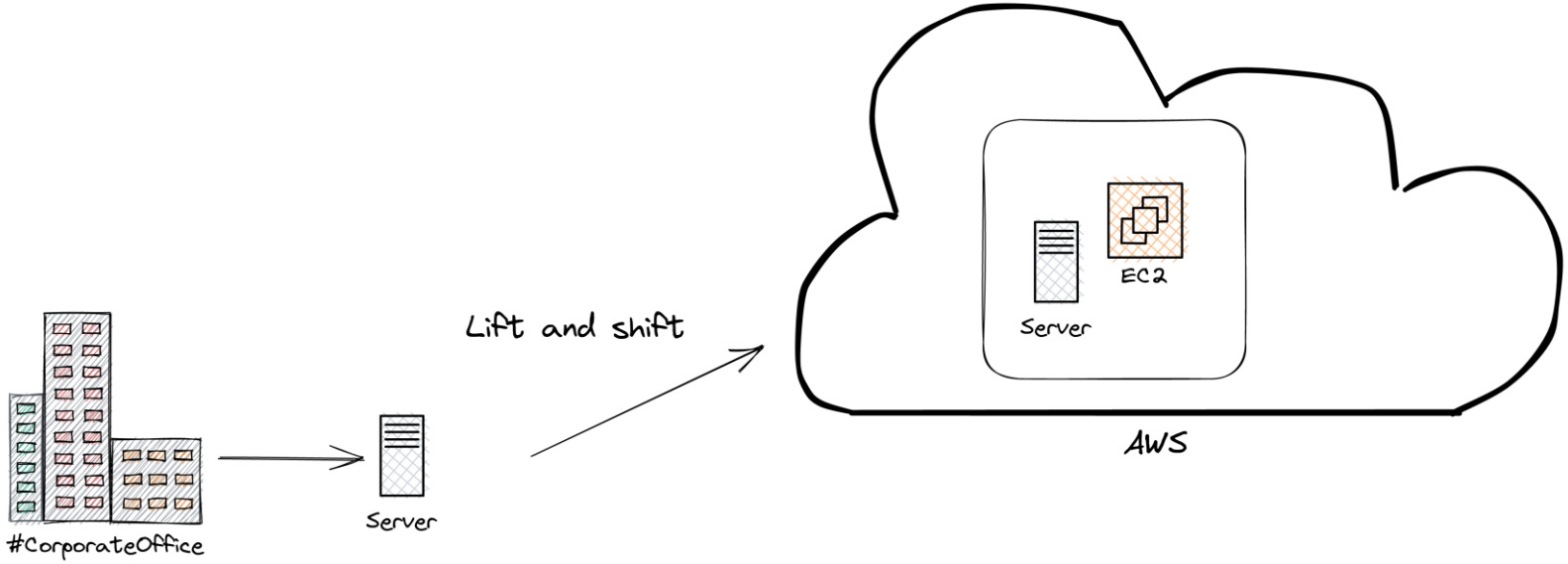
Migrando para a AWS

aws

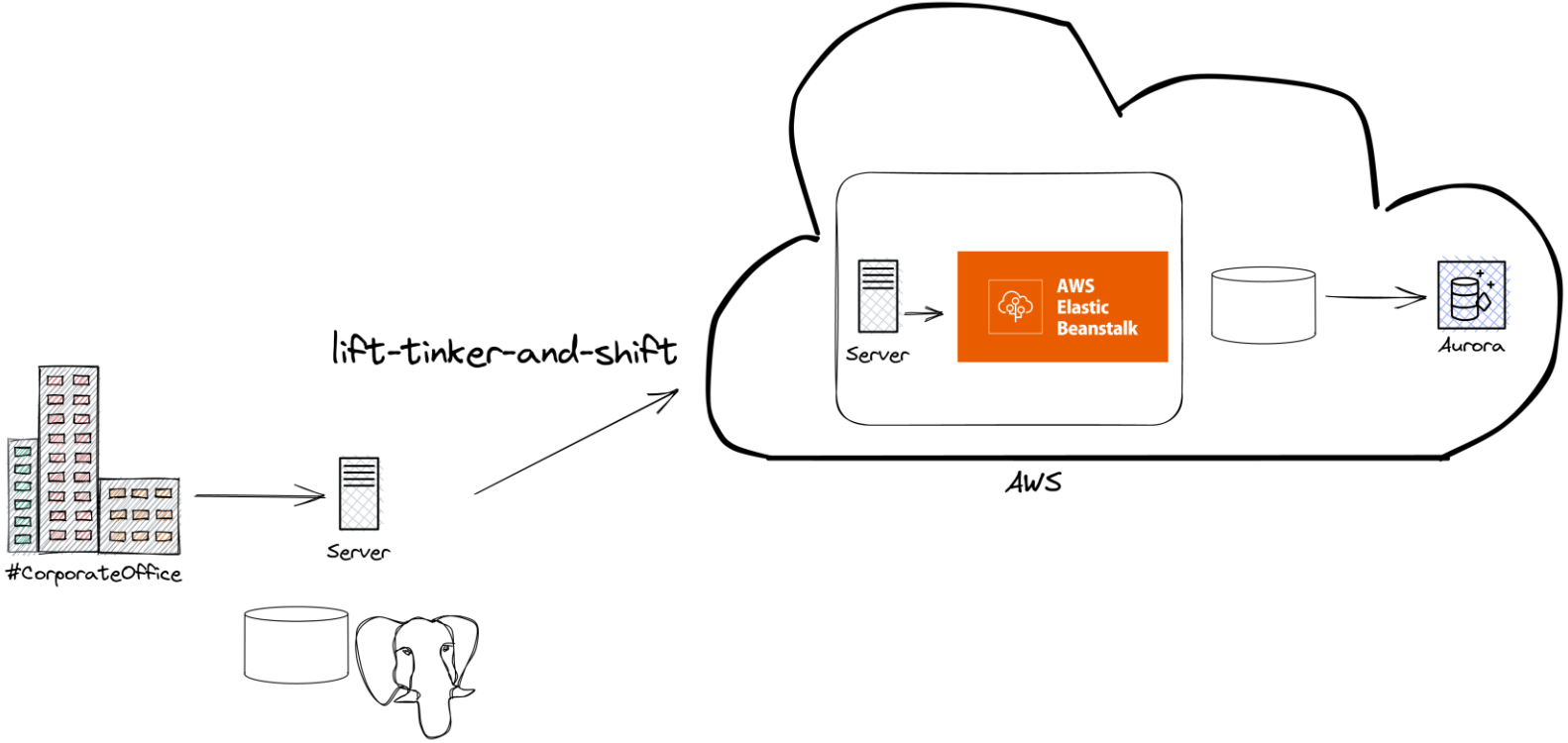
Estratégias de migração (6Rs)

- Rehosting
- Replatform
- Repurchasing
- Retire
- Retain
- Refactoring ou Re-architecting

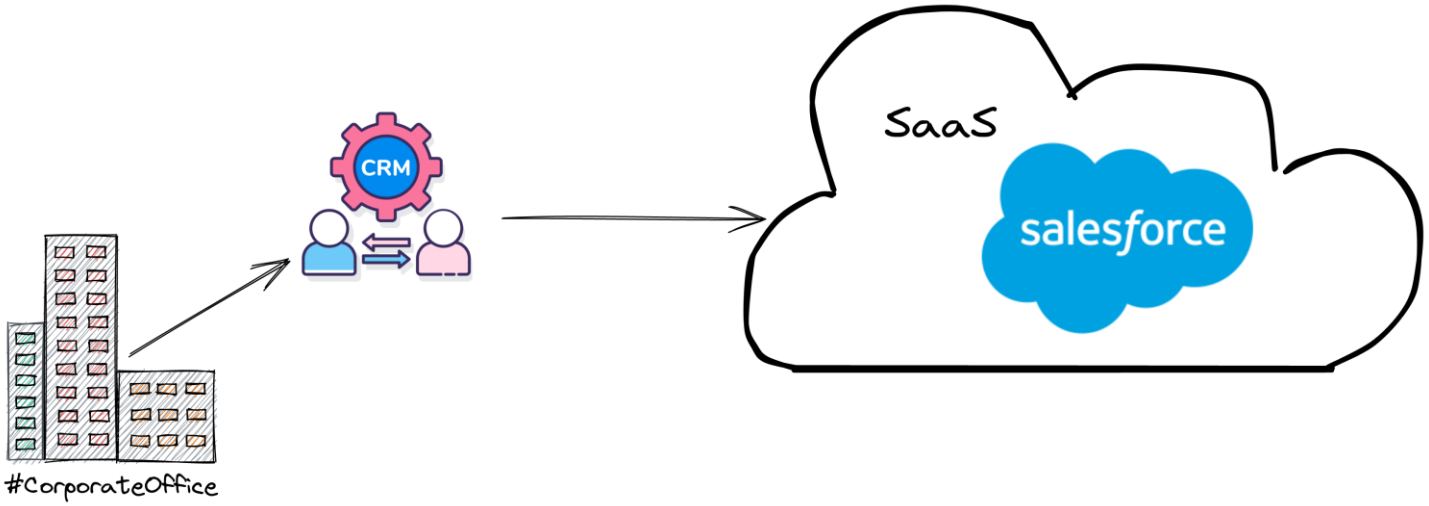
Rehosting



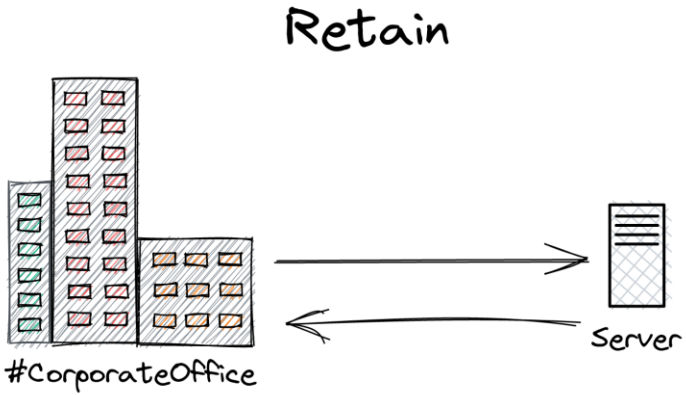
Replatform


lift-tinker-and-shift
#CorporateOffice
Server
Server
AWS
Elastic
Beanstalk
Aurora
AWS

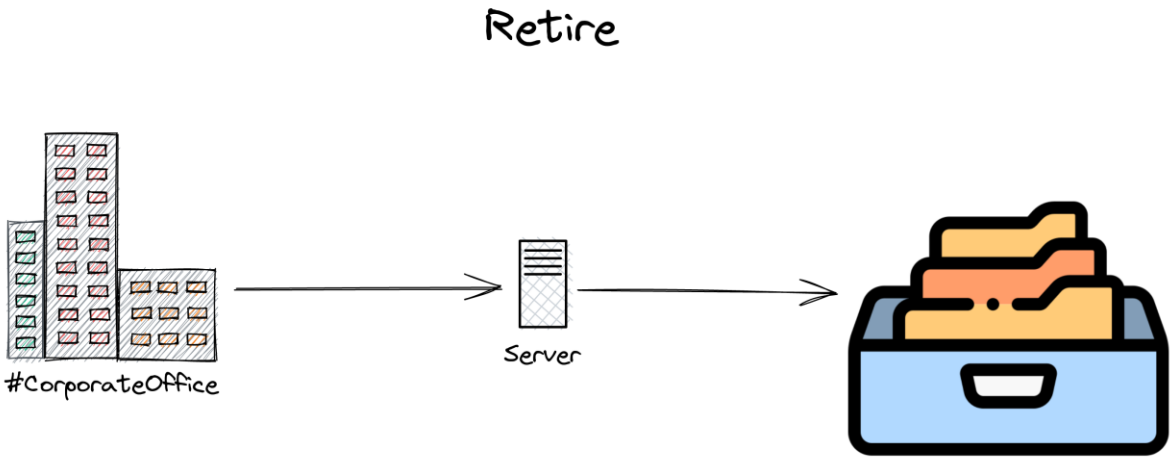
Repurchasing



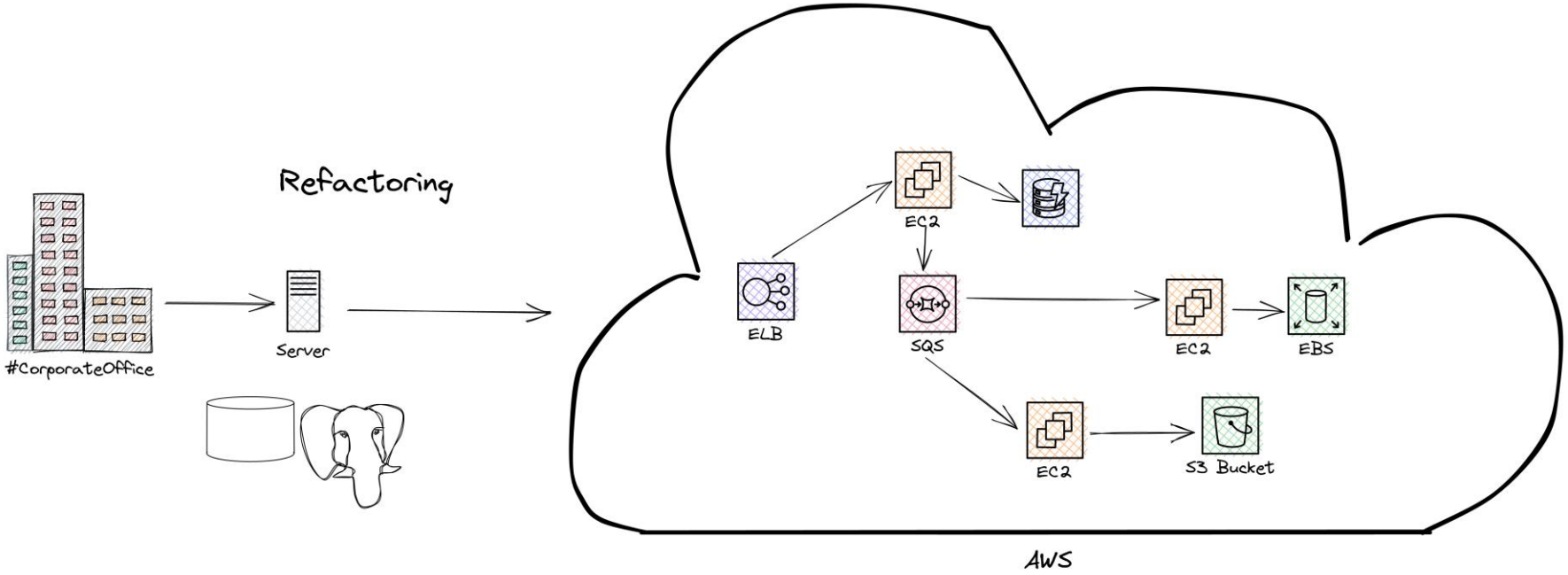
Retain



Retire



Refactoring ou Re-architecting



Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-cloud/
- https://blog.tivit.com/quais-estrategias-adotar-na-jornada-de-migracao-para-a-nuvem
- https://aws.amazon.com/pt/architecture/

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 2

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

Migrar para a nuvem é um trabalho de todos!

- Cenário global de transformação digital
- Migrar é um trabalho árduo
- Envolve todas as áreas de uma empresa
- Cada área possui visões diferentes do todo

AWS Cloud Adoption Framework

- AWS CAF
- Trabalho resultante de diversos processos de migração
- Identifica recursos organizacionais que direcionam a preparação para a nuvem
- Seis perspectivas: Negócios, Pessoas, Governança, Plataforma, Segurança e Operações

Negócios

- Garante que a TI esteja alinhada às necessidades de negócio e que os investimentos em TI estejam vinculados aos principais resultados dos negócios

Pessoas

- Alteração da estrutura organizacional para aderir a nuvem
- Buscar entender as funções organizacionais e possíveis lacunas a preencher para atender as habilidades necessárias

Governança

- Busca alinhar habilidades e processos para alinhar estratégia de negócios e TI
- Busca minimizar riscos
- Busca entender como atualizar habilidades e processos de equipes necessários para garantir governança dos negócios na nuvem

Plataforma

- Inclui princípios e padrões para implementação de novas soluções na nuvem e migração de cargas de trabalho locais para a nuvem
- Use uma variedade de modelos arquitetônicos para entender e comunicar a estrutura dos sistemas de TI e suas relações. Descreva a arquitetura do ambiente de destino em detalhes

Segurança

- A perspectiva de segurança garante que a organização atenda aos objetivos de segurança de visibilidade, auditoria, controle e agilidade

- Use o AWS CAF para estruturar a seleção e a implementação de controles de segurança que atendam às necessidades da organização

Operações

- A perspectiva de operações ajuda você a habilitar, executar, usar, operar e recuperar cargas de trabalho de TI para o nível definido com os stakeholders da empresa

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/professional-services/CAF/

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

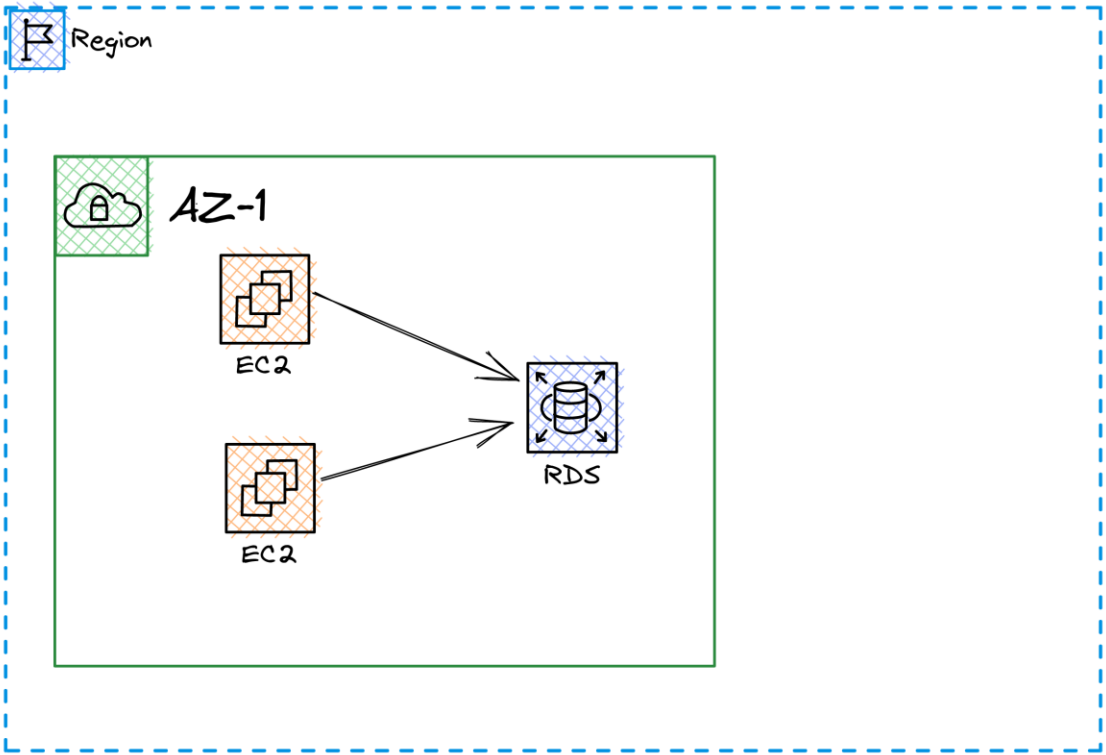
> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

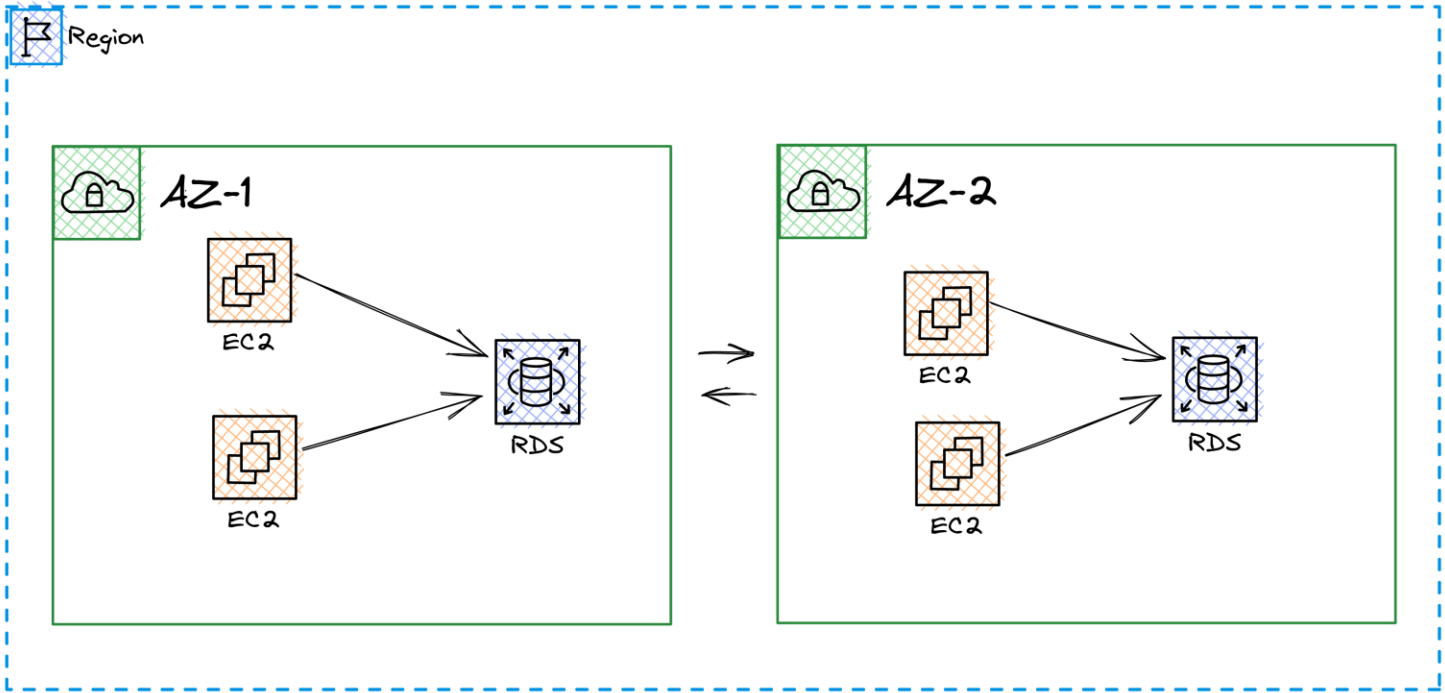
Etapa 3

AWS Well-Architected Framework

A arquitetura de solução



Uma melhoria importante



AWS Well-Architected Framework

- Ajuda a construir infraestruturas seguras, resilientes, eficientes e de alta performance para aplicações e workloads.
- Descreve os principais conceitos, princípios de projeto e práticas recomendadas para projetar e executar workloads na nuvem

6 pilares do Well-Architected

- Excelência operacional
- Segurança
- Confiabilidade
- Eficiência de performance
- Sustentabilidade
- Otimização de custos

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/architecture/well-architected
- https://aws.amazon.com/architecture

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 4

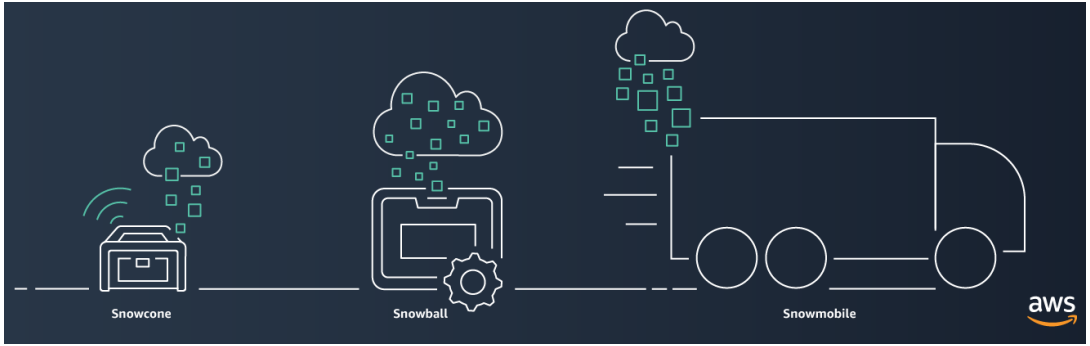
Família AWS Snow

Computação de borda e migração de dados

- Desafio: migrar/copiar uma grande quantidade de dados de um data center para AWS
- Uma rede com velocidade de 1Gbps move 1 PB de dados em cerca de 100 dias

Família AWS Snow

- AWS Snowcone
- AWS Snowball
- AWS Snowmobile



AWS Snowcone

- Até 8TB HDD e 14TB
- Serve para computação de borda
- Recebe em casa, copia os dados e envia para AWS

AWS Snowball

- Acelere a mudança de dados offline ou o armazenamento remoto para a nuvem
- Duas categorias: Otimizado para computação e armazenamento
- Conecta em racks
- Alto poder de computação para processamento de dados local
- Compatível com AWS Lambda

AWS Snowball

AWS Snowmobile

- Transferência massiva de dados
- Capacidade 100 PB
- Para migração de uma grande quantidade de dados
- Desligamento de data center
- Impermeável
- Supressão de fogo, GPS

AWS Snowmobile

Para saber mais

- https://aws.amazon.com/pt/snow/
- https://aws.amazon.com/pt/snowmobile/
- https://aws.amazon.com/pt/snowball/
- https://aws.amazon.com/pt/snowcone

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Dicas de Estudo para o Exame AWS Cloud Practitioner

Willyan Guimarães - @willyancaetanodev

Objetivo Geral

Orientações gerais sobre o exame, dicas de estudo e materiais para preparação

Percurso

Etapa 1 Por quê tirar a certificação ?

Etapa 2 Estrutura do exame

Etapa 3 Compra do voucher

Percurso

Etapa 4 Estudo e material de apoio

Etapa 1

Por quê tirar a certificação ?

Reflexões que podemos fazer

- É para mim ?
- Mercado
- Cloud: tendência mundial
- Exame para todos os perfis
- Faz parte do *path* de certificações AWS

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 2

Estrutura do exame

Visão geral

Visão geral do exame

Nível: Básico
Duração: 90 minutos para concluir o exame
Custo: USD 100
Acesse Preço do exame para obter mais informações sobre custo.

Formato: 65 perguntas de múltipla escolha ou com várias respostas
Método de aplicação: centro de testes Pearson VUE ou exame supervisionado on-line.

Agendar um exame

Idiomas

Idiomas oferecidos

Este exame é oferecido nos seguintes idiomas: inglês, francês (França), alemão, indonésio, italiano, japonês, coreano, português (Brasil), chinês simplificado e espanhol (América Latina). Idiomas adicionais disponíveis : espanhol (Espanha) e chinês tradicional (disponível apenas via Pearson Vue).

Tipos de questões

- Múltipla escolha: tem uma resposta correta e três incorretas
- Resposta múltipla: tem duas ou mais respostas corretas dentre cinco ou mais opções de resposta
- As perguntas não respondidas são pontuadas como incorretas
- Não há penalidade por tentar adivinhar

Conteúdo não pontuado

- 15 perguntas
- Para fins de avaliação de performance dos candidatos para futuros exames
- Não há sinalização de questões não pontuadas

Aprovação mínima

- Pontuação de 0 a 1000
- Aprovado: 700

Domínios de conhecimento

Domínio	% do exame
Domínio 1: Conceitos de nuvem	26%
Domínio 2: Segurança e conformidade	25%
Domínio 3: Tecnologia	33%
Domínio 4: Faturamento e preços	16%
TOTAL	**100%**

Página e guia do exame

- https://aws.amazon.com/pt/certification/certified-cloud-practitioner/

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 3

Compra do voucher

Vamos comprar um voucher ?

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME

Etapa 4

Estudo e material de apoio

Sugestões de como se organizar

- Horário fixo
- Siga nosso material
- Pratique o conhecimento adquirido por meio de simulados e compartilhando seu conhecimento
- Simulados são muito importantes!

Sugestões de como se organizar

- Sugestão: Mapas mentais e flashcards
- Não se limite a uma única fonte
- Minha experiência

Material de apoio

- Página do Exame
- **https://aws.amazon.com/pt/training/learn-about/cloud-practitioner/**
- Youtube
- Simulados!

Dúvidas?

> Fórum/Artigos

> Comunidade Online (Discord)

SCAN ME